

Analyse des ventes d'une supérette

Business Intelligence, OLAP, Power BI et Machine Learning

Aya

HESTIM – Business Intelligence

Année universitaire 2025/2026

Plan

- 1 Problématique
- 2 Matrice des besoins
- 3 Architecture
- 4 Modélisation multidimensionnelle
- 5 ETL
- 6 OLAP
- 7 Power BI
- 8 Machine Learning
- 9 Conclusion

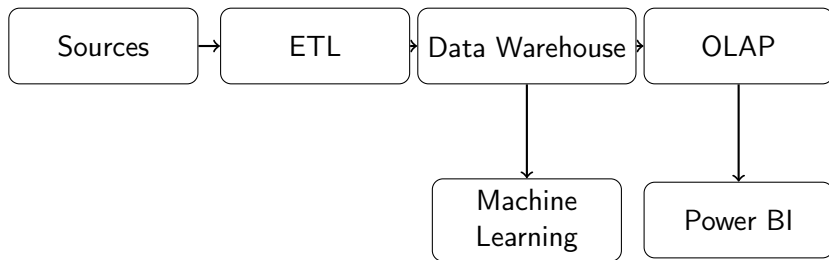
- Comment analyser les ventes d'une supérette de manière efficace ?
- Quels produits génèrent le plus de chiffre d'affaires ?
- Quels clients sont les plus importants ?
- Comment exploiter les données pour améliorer la prise de décision ?

Objectif : Concevoir une solution BI complète intégrant :

- Data Warehouse
- OLAP
- Power BI
- Machine Learning

Matrice des besoins

Besoin métier	Indicateur	Dimensions
Suivre les ventes	Chiffre d'affaires (Re-venue)	Temps, Produit, Localisation
Analyser les produits	Quantité vendue	Produit, Temps
Analyser les clients	Nombre d'achats	Client, Temps
Comparer les villes	Chiffre d'affaires	Localisation, Temps
Segmenter les clients	Panier moyen	Client



- Les données sont extraites, transformées puis chargées dans le Data Warehouse.
- Le cube OLAP permet une analyse multidimensionnelle.
- Power BI est utilisé pour la visualisation.
- Le Machine Learning permet la segmentation des clients.

Schéma en étoile

- Table de faits : **FAIT_VENTES**
- Dimensions :
 - **DIM_CLIENT**
 - **DIM_PRODUIT**
 - **DIM_TEMPS**
 - **DIM_LOCALISATION**
- Mesures :
 - **Revenue**
 - **Quantity**

Espace pour insérer le screenshot du schéma en étoile

Extract

Extraction des données depuis la base relationnelle et les données simulées.

Transform

- Nettoyage
- Structuration en dimensions et faits
- Calcul des mesures (Revenue, Quantity)

Load

Chargement des données dans le Data Warehouse SQL Server.

- Création d'un cube multidimensionnel avec SSAS
- Mesures : Revenue, Quantity
- Dimensions : Temps, Produit, Client, Localisation
- Hiérarchie temporelle : Année → Trimestre → Mois

Espace pour insérer le screenshot du cube OLAP /
navigateur

Analyse OLAP

- Analyse par catégorie de produit
- Analyse par ville
- Analyse par période
- Opérations utilisées :
 - Slice
 - Dice
 - Drill-down
 - Roll-up

Espace pour insérer un résultat OLAP

Tableau de bord Power BI

- Chiffre d'affaires par catégorie
- Répartition des ventes par ville
- Évolution mensuelle des ventes
- Top clients
- Filtres interactifs

Espace pour insérer le screenshot du dashboard
Power BI

Principales visualisations

Graphique 1
(catégories)

Graphique 3
(temps)

Graphique 2
(villes)

Graphique 4
(top clients)

- Objectif : segmenter les clients selon leur comportement d'achat
- Algorithme choisi : **K-Means**
- Variables utilisées :
 - Nombre d'achats
 - Montant total
 - Quantité totale
 - Panier moyen

Résultats du clustering

- **Cluster 1** : clients occasionnels
- **Cluster 2** : clients réguliers
- **Cluster 3** : clients fidèles / VIP

Espace pour insérer le graphique du clustering

Conclusion

- Mise en place d'un Data Warehouse en schéma en étoile
- Création d'un cube OLAP pour l'analyse multidimensionnelle
- Réalisation d'un dashboard interactif avec Power BI
- Utilisation du Machine Learning pour segmenter les clients

Perspective :

- enrichir les données
- améliorer la précision des segmentations
- intégrer plus d'indicateurs métier

Merci pour votre attention